

Д. П. Комаровский, В. К. Липский

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕФТЯНОГО ПЯТНА НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДОТОКА С БОНОВЫМ ЗАГРАЖДЕНИЕМ

Аварии на магистральных нефте-, продуктопроводах происходят по целому ряду причин и ведут к загрязнению всех компонентов окружающей среды: почвы, атмосферы, гидросферы, растительного и животного мира. Серьезные экологические последствия имеет загрязнение нефтью и нефтепродуктами водотоков, так как нефть быстро переносится течением воды, и при отсутствии эффективных методов и технических средств локализации и сбора нефтяного загрязнения резко увеличивается экологический ущерб, наносимый окружающей среде.

Боновое заграждение является практически единственным техническим средством, позволяющим прекратить распространение нефти по поверхности воды как на водоемах, так и на водотоках. Основная проблема использования боновых заграждений на водотоке заключается в том, что при определенных условиях происходит унос нефти за боновое заграждение.

На кафедре трубопроводного транспорта Полоцкого государственного университета в течение ряда лет проводилось экспериментальное изучение взаимодействия слоя нефти на поверхности водотока с боновым заграждением. Исследования проводились на лабораторной установке, основной частью которой является прямоугольный открытый канал [1]. В качестве модели бонового заграждения принята модель типа “вертикальная стенка”, представляющая собой плоскую пластину из органического стекла толщиной 3 мм.

Установлено, что в зависимости от скорости потока вертикальное продольное сечение нефтяного пятна может принимать две различные формы. При небольших значениях скорости (в эксперименте — до 0,18 м/с) продольное сечение принимает форму “клина”, для которой характерно постепенное увеличение толщины пятна от его свободного края до поверхности пластины (рис. 1).

При увеличении скорости потока продольный профиль пятна меняется (рис. 2), нижняя поверхность пятна приобретает волнообразную форму с отчетливо выраженной выпуклой в сторону потока областью [2, 3]. По внутренней поверхности пятна движутся межфазные волны. Волны возникают у подошвы выпуклой области и распространяются по направлению течения к пластине. При приближении к пластине высота волн увеличивается, а ее длина уменьшается. Высота и период волн изменяются случайным образом, поэтому межфазные волны можно отнести к нерегулярным волнам.

Изменение формы пятна с увеличением скорости потока, по-видимому, связано с ростом возмущений, возникающих в потоке. При небольших скоростях потока малые возмущения слабо оказывают влияние на продольный профиль пятна. С увеличением скорости потока возмущения возрастают, что приводит к возникновению межфазных волн на внутренней поверхности пятна.

Изменение поперечного профиля пятна от формы “клина” к волнообразной форме происходит постепенно, и в этот переходный период продольный профиль пятна принимает линзообразную форму (рис. 3) с наибольшей толщиной пятна ($\delta_{\max}$) около его середины.

Каждой форме вертикального продольного сечения нефтяного пятна соответствует свой механизм перетекания нефти под нижней кромкой пластины (унос нефти). Как показал эксперимент, если пятно принимает форму “клина”, то унос нефти происходит в виде ее перетекания через нижнюю кромку заграждения (рис. 4) [2].

Если нефтяное пятно принимает волнообразную форму, то унос нефти происходит в виде перехлестывания межфазных волн через нижнюю кромку заграждения (рис. 5). Механизм уноса нефти следующий. Межфазные волны, перемещающиеся по внутренней поверхности пятна, подходя к пластине, увеличивают свою высоту и перехлестывают через нижнюю кромку пластины — происходит унос нефти.

Возникновение уноса нефти определяется соотношением трех основных параметров, а именно: глубиной погружения бонового заграждения h , скоростью потока

v и объемом нефти V перед боновым заграждением. Для заданных скорости потока v и объема нефти V существует такое значение критической глубины погружения бонового заграждения $h_{кр}$, при котором наступает унос нефти. В ходе эксперимента получены значения $h_{кр}$ при разных скоростях потока v и объемах нефти V .



Рис. 1. Профиль нефтяного пятна в форме "клина"



Рис. 2. Волнообразная форма пятна

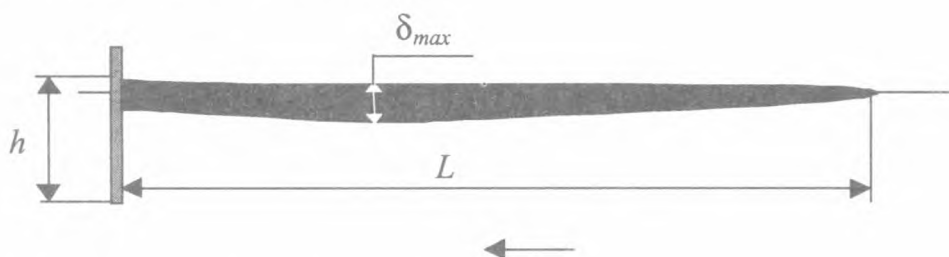


Рис. 3. Линзообразная форма продольного профиля пятна



Рис. 4. Перетекание нефти через нижнюю кромку пластины:
а — вид сбоку; б — вид снизу

Для случая, когда пятно принимает форму "клина", условия наступления уноса (Y) определяются следующей зависимостью f :

$$Y = f(h_{кр}, v, V, \rho_n, \mu_n, B_n, g), \quad (1)$$

где $h_{кр}$ — критическая глубина погружения бонового заграждения; v — скорость потока; V — объем нефти перед боновым заграждением; ρ_n — плотность нефти; μ_n — динамическая вязкость нефти; B_n — ширина нефтяного пятна; g — ускорение свободного падения.

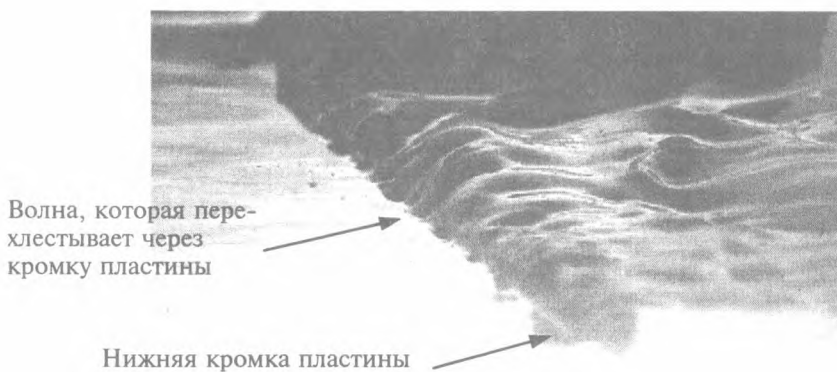


Рис. 5. Перехлестывание нефти через нижнюю кромку пластины (вид снизу)

Размерность всех входящих в (1) величин можно выразить с помощью трех основных переменных M , L и T (масса, длина, время) следующим образом:

$$[h_{кр}] = [L]; \quad [v] = [L][T]^{-1}; \quad [V] = [L]^3; \quad [\rho_n] = [M][L]^{-3}; \quad [\mu_n] = [M][L]^{-1}[T]^{-1}; \\ [B_n] = [L]; \quad [g] = [L][T]^{-2}.$$

В (1) входит семь переменных ($n = 7$) при трех основных величинах ($m = 3$) (масса, длина, время). Согласно π -теореме, можно составить $7 - 3 = 4$ безразмерных комплекса, описывающих зависимость (1). Это следующие комплексы:

$$f' \left(\frac{h_{кр}}{B_n}, \frac{V}{h_{кр}^3}, Fr, Re \right) = 0, \quad (2)$$

где $Fr = \frac{v^2}{g \cdot h_{кр}}$ — число Фруда; $Re = \frac{v \cdot h_{кр} \cdot \rho_n}{\mu_n} = \frac{v \cdot h_{кр}}{v_n}$ — число Рейнольдса.

Два первых безразмерных комплекса удобно объединить в один путем их перемножения:

$$f'(\bar{V}, Fr, Re) = 0, \quad (3)$$

где $\bar{V} = \frac{V}{B_n \cdot h_{кр}^2}$ представляет собой безразмерный объем.

Полученные три безразмерных комплекса представим в виде зависимости

$$Fr = f \left(\frac{Re}{\bar{V}} \right) \quad (4)$$

и изобразим графически, используя результаты эксперимента, проведенного с нефтью и бензином (рис. 6).

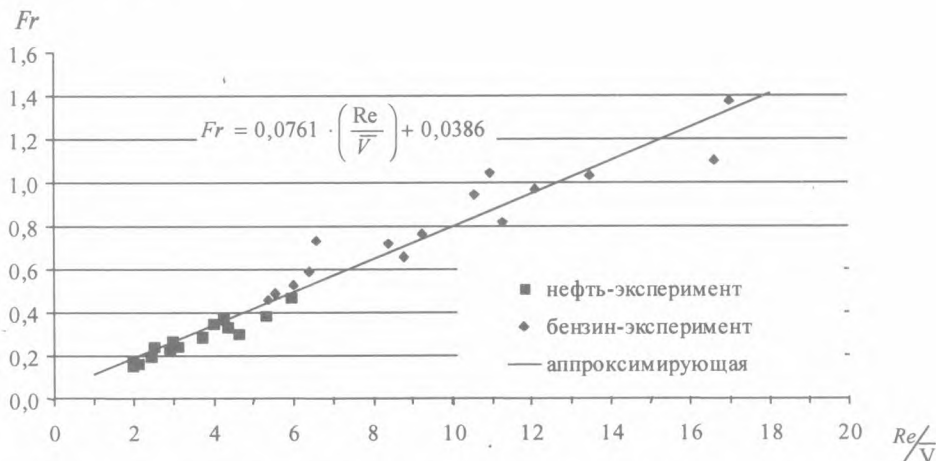


Рис. 6. График зависимости числа Фруда Fr от безразмерной комбинации $\frac{Re}{\bar{V}}$ для модели бонового заграждения типа "вертикальной стенки"

Как видно из рис. 6, экспериментальные точки хорошо аппроксимируются линейной зависимостью. Область над линией — область уноса нефти, область под линией — область отсутствия уноса нефти.

Полученные экспериментальные данные позволяют установить эмпирическую зависимость для определения $h_{кр}$:

$$h_{кр} = \frac{1,86 \cdot v^{0,26} \cdot V^{0,25} \cdot v_{п}^{0,25}}{g^{0,26} \cdot B_{п}^{0,25}}. \quad (5)$$

Средняя относительная погрешность результатов эксперимента и значений, рассчитанных по формуле (5), составляет 6,5 %.

График на рис. 6 и выражение (5) получены для случая, когда нефтяное пятно принимает форму “клина”. Если пятно принимает волнообразную форму, то в этом случае на унос нефти оказывают действие сложные волновые процессы, для описания которых требуется их более глубокое изучение, поэтому в данной работе этот случай рассматривается только с физической стороны.

• Список литературы

1. Комаровский Д. П., Стеняева Ю. В. Экспериментальная установка для исследования моделей боновых заграждений//Безопасность и надежность трубопроводного транспорта. Сб. научн. тр.: Вып. 2 — Новополюк: ПГУ, 2002. — С. 159—172.
2. Руденко С. В. Взаимодействие бонового заграждения с нефтяным пятном при локализации и сборе нефти на акватории портов: Дис. ... канд. техн. наук. — Одесса, 1988. — 227 с.
3. Jones, W. T. “Instability at an Interface Between Oil and Flowing Water”//Journal of Basic Engineering. 1972. Vol. 94. — P. 874—878.
4. Leibovich S. “Oil Slick Instability and the Entrainment Failure of Oil Containment Booms”//ASME Journal of Fluids Engineering. 1976. Vol. 98. — P. 98—105.

Полоцкий государственный университет

Дз. П. Камароўскі, У. К. Ліпскі ЎЗАЕМАДЗЕЙНІ НАФТАВАЙ ПЛЯМЫ НА ПАВЕРХНІ ВАДАЦЁКУ І БОНАВАЙ ЗАГАРОДЫ

На ўстаноўцы гідрадынамічнага латака' эксперыментальна вывучаны паводзіны нафтавай плямы на паверхні вадацёку, утрымліваемай бонавай загародай. Высветлена, што ў залежнасці ад хуткасці плыні падоўжны профіль нафтавай плямы можа прымаць дзве розныя формы “кліну” і хвалепадобную. Форма падоўжнага профілю нафтавай плямы мае вялікае значэнне для вывучэння вынасу нафты за бонавую загароду. Вынас залежыць ад хуткасці воднай плыні, глыбіні апускання бонавай загароды і ад аб'ёму нафты перад бонавай загародай. Праз ужытак метадаў тэорыі вымернасці атрыманы эмпірычны выраз для знаходжання крытычнай глыбіні апускання бонавай загароды.

D. P. Komarovski, V. K. Lipski INTERACTION INVESTIGATION OF OIL SPOT ON THE SURFACE OF CHANNEL WITH HARBOUR BOOM

An experimental research of the behaviour of oil spot held by boom was conducted using set of hydrodynamic flume. It was established that the oil spot can take two different shapes of in-line the profile oil spot: the shape of glut and the wave shape depending on the speed of water stream. The shape of the in-line profile depends on the speed of water stream and has big value during the study of oil loss behind the boom. It was established that oil loss depends on the speed of water stream, immersion depth of the boom and quantity of oil before the boom. As a result of using methods of the theory of dimensions, the empirical expression for determination of the critical immersion depth of the boom was obtained.